

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Завдання 1

Обчислити методом дихотомії корінь рівняння із точністю 0.005:

$$x^2 \cdot \cos(2x) + 0.2 = 0$$

Початковий інтервал ізоляції кореня:

$$[0.88, 0.98]$$

Розв'язання

Спочатку задане рівняння приведемо до вигляду:

$$f(x) = x^2 \cdot \cos(2x) + 0.2$$

Знайдемо значення функції на кінцях заданого відрізка.

При

$$a = 0.88$$

$$f(0.88) = 0.88^2 \cdot \cos(2 \cdot 0.88) + 0.2 \approx 0.054353$$

При

$$b = 0.98$$

$$f(0.98) = 0.98^2 \cdot \cos(2 \cdot 0.98) + 0.2 \approx -0.164426$$

Оскільки

$$f(0.88) \cdot f(0.98) < 0$$

на заданому інтервалі існує корінь рівняння.

Спочатку знаходимо половину заданого відрізка:

$$c = \frac{a+b}{2}$$

Для першої ітерації:

$$c = \frac{0.88+0.98}{2} = 0.93$$

Знаходимо значення функції в точці аа і в отриманій точці с:

$$f(0.88) \approx 0.054353,$$

$$f(0.93) \approx -0.046660$$

Оскільки

$$f(0.88) \cdot f(0.93) < 0$$

інтервал перетворюється на:

$$[0.88; 0.93]$$

Тепер знову ділимо отриманий інтервал навпіл.

Друга ітерація

$$c = \frac{0.88+0.93}{2} = 0.905$$

$$f(0.905) \approx 0.005949$$

Оскільки

$$f(0.905) \cdot f(0.93) < 0$$

отримуємо:

$$[0.905; 0.93]$$

Третя ітерація

$$c = \frac{0.905 + 0.93}{2} = 0.9175$$
$$f(0.9175) \approx -0.019830.$$

Отже:

$$[0.905; 0.9175]$$

Четверта ітерація

$$c = \frac{0.905 + 0.9175}{2} = 0.91125.$$
$$f(0.91125) \approx -0.006809.$$

Отже:

$$[0.905; 0.91125]$$

П'ята ітерація

$$c = \frac{0.905 + 0.91125}{2} = 0.908125.$$
$$f(0.908125) \approx -0.000397.$$

Отримуємо кінцевий інтервал:

$$[0.905; 0.908125]$$

Тепер перевіримо, чи досягли ми заданої точності:

$$|b - a| = |0.908125 - 0.905| = 0.003125$$

Оскільки

$$0.003125 < 0.005$$

заданої точності досягнуто.

Шукане значення кореня визначаємо як середину останнього інтервалу:

$$x = \frac{0.905 + 0.908125}{2} = 0.9065625$$

Отже,

$$x \approx 0.90656$$

Завдання 2

Обчислити методом дихотомії корінь рівняння із точністю 0.005:

$$\operatorname{ctgx} - 0.1 = 0.$$

Початковий інтервал ізоляції кореня:

$$[4.6; 4.65]$$

Розв'язання

Приведемо рівняння до вигляду:

$$f(x) = \operatorname{ctgx} - 0.1.$$

Оскільки

$$\operatorname{ctgx} = \frac{\sin x}{\cos x} - 0.1$$

маємо:

$$f(x) = \frac{\sin x}{\cos x} - 0.1$$

Знайдемо значення функції на кінцях заданого відрізка.

При

$$\begin{aligned}a &= 4.6: \\ f(4.6) &= \operatorname{ctg}(4.6) - 0.1 \\ f(4.65) &\approx -0.037530\end{aligned}$$

При

$$\begin{aligned}b &= 4.65: \\ f(4.65) &= \operatorname{ctg}(4.65) - 0.1 \\ f(4.65) &\approx -0.037530\end{aligned}$$

Оскільки

$$f(4.6) \cdot f(4.65) < 0$$

на заданому інтервалі існує корінь.

Спочатку знаходимо половину заданого відрізка:

$$c = \frac{a+b}{2}$$

Перша ітерація

$$\begin{aligned}c &= \frac{4.6+4.65}{2} = 4.625 \\ f(4.625) &\approx -0.012388\end{aligned}$$

Оскільки

$$f(4.6) \cdot f(4.625) < 0$$

інтервал перетворюється на:

$$[4.6; 4.625]$$

Друга ітерація

$$\begin{aligned}c &= \frac{4.6+4.625}{2} = 4.6125 \\ f(4.6125) &\approx 0.000223\end{aligned}$$

Отже:

$$[4.6125; 4.625]$$

Третя ітерація

$$\begin{aligned}c &= \frac{4.6125+4.625}{2} = 4.61875 \\ f(4.61875) &\approx -0.006086\end{aligned}$$

Отже:

$$[4.6125; 4.61875]$$

Четверта ітерація

$$\begin{aligned}c &= \frac{4.6125+4.61875}{2} = 4.615625 \\ f(4.615625) &\approx -0.002933\end{aligned}$$

Отримуємо:

$$[4.6125; 4.615625]$$

Тепер перевіримо точність:

$$|b-a| = |4.615625 - 4.6125| = 0.003125$$

Оскільки

$$0.003125 < 0.005,$$

заданої точності досягнуто.

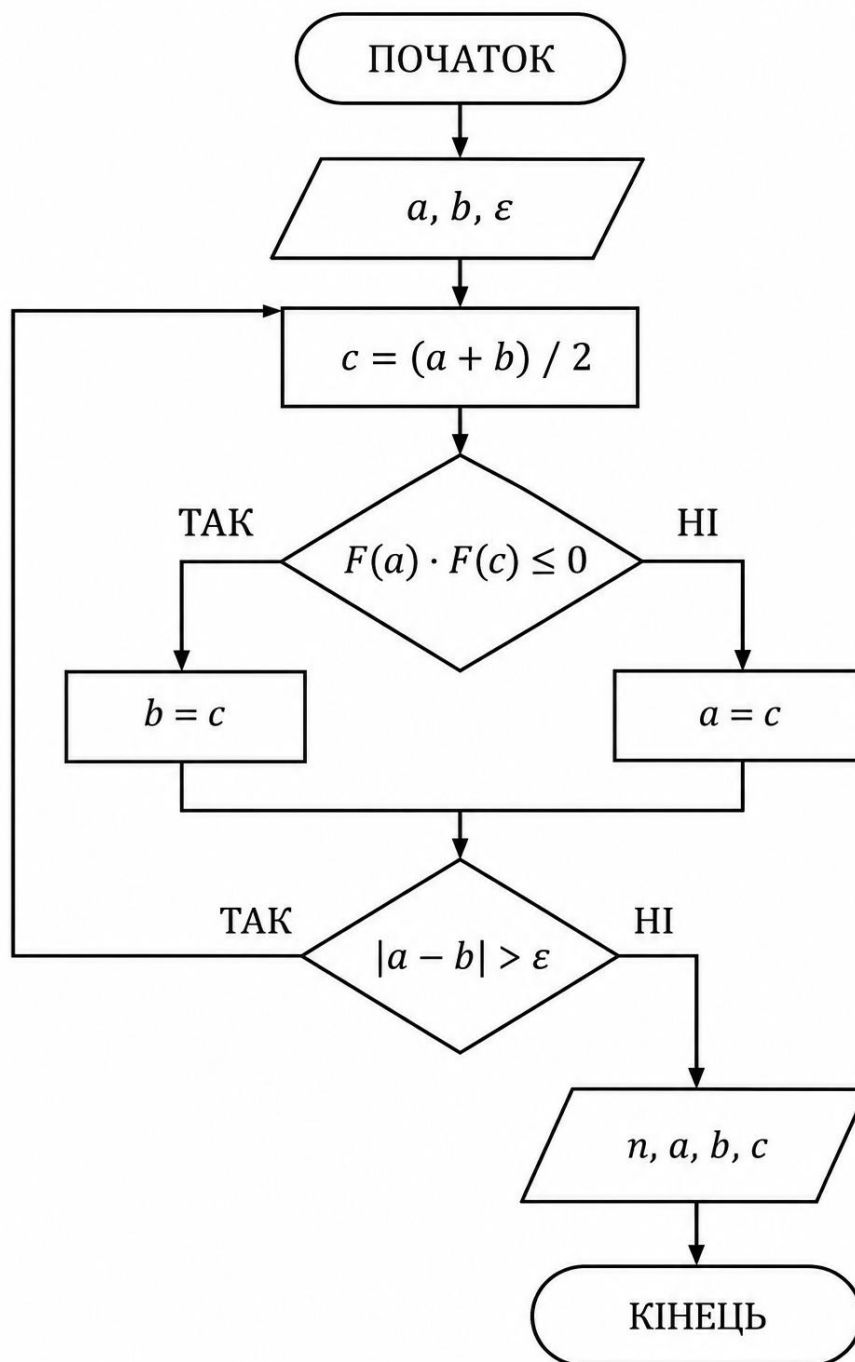
Знаходимо наближене значення кореня:

$$x = \frac{4.6125 + 4.615625}{2} = 4.6140625$$

Отже,

$$x \approx 4.61406$$

Блок-схема розв'язку нелінійного рівняння методом дихотомії



Програма мовою C++

Для завдання 1

```
#include <iostream>
```

```
#include <cmath>
```

```
#include <iomanip>
```

```
using namespace std;
```

```
double f(double x)
```

```
{
```

```
    return x * x * cos(2.0 * x) + 0.2;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    double a = 0.88;
```

```
    double b = 0.98;
```

```
    const double eps = 0.005;
```

```
    double c;
```

```
    double beg_value, end_value;
```

```
    int n = 0;
```

```
    do
```

```
    {
```

```
        c = (a + b) / 2.0;
```

```
        beg_value = f(a);
```

```
        end_value = f(c);
```

```
        if (beg_value * end_value <= 0)
```

```
            b = c;
```

```
        else
```

```
            a = c;
```

```
        cout << n << ": a = " << a
```

```
            << "; b = " << b
```

```
            << "; c = " << c << endl;
```

```
        cout << "beg: " << beg_value
```

```
            << " end: " << end_value << endl << endl;
```

```
        n++;
```

```

    } while (fabs(a - b) > eps);

    cout << endl << fixed << setprecision(6);
    cout << "Result: " << (a + b) / 2.0 << endl;
    cout << "Iterations: " << n << endl;

    return 0;
}

```

```

// 3 MMO.cpp
1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3  #include <iomanip>
4
5  using namespace std;
6
7  double f(double x)
8  {
9      return x * x * cos(2.0 * x) + 0.2;
10 }
11
12 int main()
13 {
14     double a = 0.88;
15     double b = 0.98;
16     const double eps = 0.005;
17
18     double c;
19     double beg_value, end_value;
20     int n = 0;
21
22     do
23     {
24         c = (a + b) / 2.0;
25
26         beg_value = f(a);
27         end_value = f(c);
28
29         if (beg_value * end_value <= 0)
30             b = c;
31         else
32             a = c;
33
34         cout << n << ": a = " << a
35              << ", b = " << b
36              << ", c = " << c << endl;
37
38         cout << "beg: " << beg_value
39
// 3 MMO.cpp
16     const double eps = 0.005;
17
18     double c;
19     double beg_value, end_value;
20     int n = 0;
21
22     do
23     {
24         c = (a + b) / 2.0;
25
26         beg_value = f(a);
27         end_value = f(c);
28
29         if (beg_value * end_value <= 0)
30             b = c;
31         else
32             a = c;
33
34         cout << n << ": a = " << a
35              << ", b = " << b
36              << ", c = " << c << endl;
37
38         cout << "beg: " << beg_value
39              << " end: " << end_value << endl << endl;
40
41         n++;
42     } while (fabs(a - b) > eps);
43
44     cout << endl << fixed << setprecision(6);
45     cout << "Result: " << (a + b) / 2.0 << endl;
46     cout << "Iterations: " << n << endl;
47
48     return 0;
49 }

```

0: a = 0.88; b = 0.93; c = 0.93
 beg: 0.0543533 end: -0.04666

1: a = 0.905; b = 0.93; c = 0.905

beg: 0.0543533 end: 0.00594919

2: a = 0.905; b = 0.9175; c = 0.9175

beg: 0.00594919 end: -0.0198298

3: a = 0.905; b = 0.91125; c = 0.91125

beg: 0.00594919 end: -0.00680886

4: a = 0.905; b = 0.908125; c = 0.908125

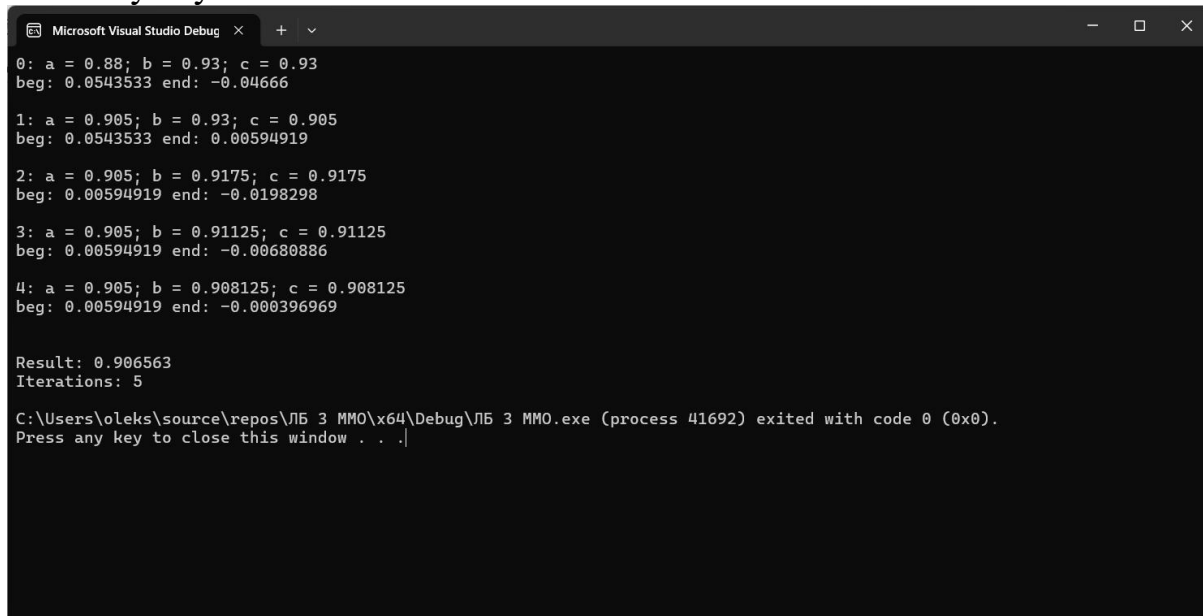
beg: 0.00594919 end: -0.000396969

Result: 0.906563

Iterations: 5

C:\Users\oleks\source\repos\ЛБ 3 MMO\x64\Debug\ЛБ 3 MMO.exe (process 41692) exited with code 0 (0x0).

Press any key to close this window . . .

A screenshot of the Microsoft Visual Studio Debug console window. The window has a title bar with 'Microsoft Visual Studio Debug' and standard window controls. The console output is as follows:

```
0: a = 0.88; b = 0.93; c = 0.93  
beg: 0.0543533 end: -0.04666  
  
1: a = 0.905; b = 0.93; c = 0.905  
beg: 0.0543533 end: 0.00594919  
  
2: a = 0.905; b = 0.9175; c = 0.9175  
beg: 0.00594919 end: -0.0198298  
  
3: a = 0.905; b = 0.91125; c = 0.91125  
beg: 0.00594919 end: -0.00680886  
  
4: a = 0.905; b = 0.908125; c = 0.908125  
beg: 0.00594919 end: -0.000396969  
  
Result: 0.906563  
Iterations: 5  
  
C:\Users\oleks\source\repos\ЛБ 3 MMO\x64\Debug\ЛБ 3 MMO.exe (process 41692) exited with code 0 (0x0).  
Press any key to close this window . . .|
```

Для завдання 2

```
#include <iostream>
```

```
#include <cmath>
```

```
#include <iomanip>
```

```
using namespace std;
```

```
double f(double x)
```

```
{
```

```
    return cos(x) / sin(x) - 0.1;
```

```

}

int main()
{
    double a = 4.6;
    double b = 4.65;
    const double eps = 0.005;

    double c;
    double beg_value, end_value;
    int n = 0;

    do
    {
        c = (a + b) / 2.0;

        beg_value = f(a);
        end_value = f(c);

        if (beg_value * end_value <= 0)
            b = c;
        else
            a = c;

        cout << n << ": a = " << a
              << "; b = " << b
              << "; c = " << c << endl;

        cout << "beg: " << beg_value
              << " end: " << end_value << endl << endl;

        n++;

    } while (fabs(a - b) > eps);

    cout << endl << fixed << setprecision(6);
    cout << "Result: " << (a + b) / 2.0 << endl;
    cout << "Iterations: " << n << endl;

    return 0;
}

```

The image displays two screenshots of a Visual Studio Code editor window, showing the implementation of a bisection method in C++ for finding the root of a function $f(x) = \cos(x) \cdot \sin(x) - 0.1$.

Top Screenshot: The code defines the function f and the main function. In main , initial values are set: $a = 4.6$, $b = 4.65$, and $\text{eps} = 0.005$. A do loop begins, calculating $c = (a + b) / 2.0$, and then $\text{beg_value} = f(a)$ and $\text{end_value} = f(c)$. The first iteration's output is shown in the console.

Bottom Screenshot: The code continues the do loop with an if statement to update a or b based on the sign of the function values. The loop continues until the absolute difference between a and b is less than eps . The final output shows the result and the number of iterations.

0: a = 4.6; b = 4.625; c = 4.625
beg: 0.0128646 end: -0.0123879

1: a = 4.6125; b = 4.625; c = 4.6125
beg: 0.0128646 end: 0.000222536

2: a = 4.6125; b = 4.61875; c = 4.61875
beg: 0.000222536 end: -0.00608637

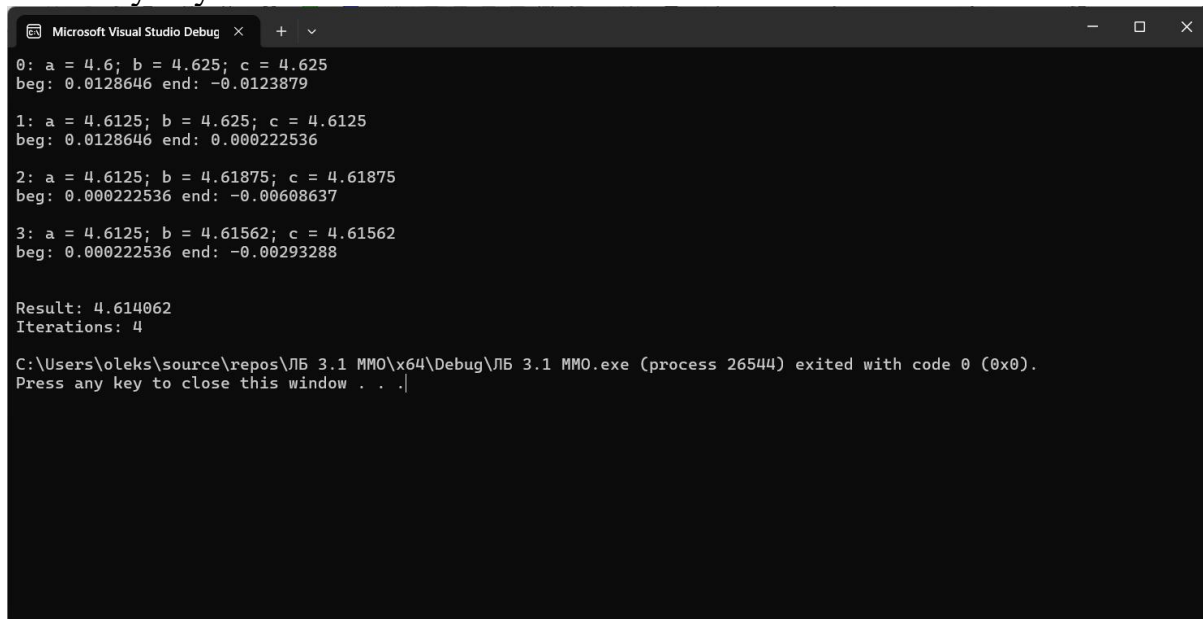
3: a = 4.6125; b = 4.61562; c = 4.61562
beg: 0.000222536 end: -0.00293288

Result: 4.614062

Iterations: 4

C:\Users\oleks\source\repos\ЛБ 3.1 MMO\x64\Debug\ЛБ 3.1 MMO.exe
(process 26544) exited with code 0 (0x0).

Press any key to close this window . . .



```
Microsoft Visual Studio Debug
0: a = 4.6; b = 4.625; c = 4.625
beg: 0.0128646 end: -0.0123879

1: a = 4.6125; b = 4.625; c = 4.6125
beg: 0.0128646 end: 0.000222536

2: a = 4.6125; b = 4.61875; c = 4.61875
beg: 0.000222536 end: -0.00608637

3: a = 4.6125; b = 4.61562; c = 4.61562
beg: 0.000222536 end: -0.00293288

Result: 4.614062
Iterations: 4

C:\Users\oleks\source\repos\ЛБ 3.1 MMO\x64\Debug\ЛБ 3.1 MMO.exe (process 26544) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Висновок

В лабораторній роботі було розглянуто метод дихотомії для розв'язання нелінійних рівнянь. За допомогою даного методу було знайдено корені двох заданих рівнянь із точністю 0.005

Для першого рівняння

$$x^2 \cdot \cos(2x) + 0.2 = 0$$

отримано:

$$x_1 \approx 0.90656$$

Для другого рівняння

$$\text{ctgx} - 0.1 = 0$$

отримано:

$$x_2 \approx 4.61406$$

Метод дихотомії є простим та надійним методом знаходження коренів нелінійних рівнянь. Його суть полягає в послідовному поділі початкового інтервалу навпіл та виборі нового інтервалу, на кінцях якого функція має різні знаки. Саме такий принцип описаний у методичці.

Силка в github

<https://github.com/oleksandrachulkovska-pixel/-3-F3->